

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

REGIÓN DEL MAULE

El Limahue SpA

NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EL ROSAL

ANEXO 12 FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado por:



**MAYO
2018**

El Limahue SpA	DIA		
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EL ROSAL		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MAYO 2018	Rev.: 0	

INDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	5
2.1	OBJETIVO GENERAL	5
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3	ÁREA DE INFLUENCIA.....	6
4	METODOLOGÍA.....	7
4.1	REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	7
4.2	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE TERRENO.....	7
4.3	DESCRIPCIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE	7
4.3.1	Vegetación.....	8
4.3.2	Flora.....	10
a)	Origen biogeográfico	11
b)	Hábito de crecimiento.....	11
c)	Estado de conservación.....	12
4.4	ANÁLISIS DE LA LEY 20.283/2008	13
4.5	ANÁLISIS DEL DECRETO LEY 701/1974	15
4.6	PROXIMIDAD A ÁREAS PROTEGIDAS O DE INTERÉS DE CONSERVACIÓN	15
5	RESULTADOS	16
5.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	16
5.2	RESULTADOS DE CAMPAÑAS DE TERRENO	16
5.2.1	Vegetación.....	17
5.2.2	Flora	24
5.3	LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE	27
5.3.1	Análisis de la Ley 20.283/2008	27
5.3.2	Análisis del Decreto Ley 701/1974.....	28
5.4	PROXIMIDAD A ÁREAS PROTEGIDAS O DE INTERÉS DE CONSERVACIÓN	28
6	CONCLUSIONES	29
7	BIBLIOGRAFÍA.....	30

El Limahue SpA	DIA		
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EL ROSAL		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MAYO 2018	Rev.: 0	

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. UBICACIÓN A ESCALA REGIONAL DEL ÁREA DE ESTUDIO.	6
FIGURA 2. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.	17
FIGURA 3. FORMACIONES VEGETALES PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	19
FIGURA 4. TERRENO AGRÍCOLA DE <i>TRITICUM SP.</i>	20
FIGURA 6. FISIONOMÍA DE PRADERA DE <i>CYPERUS ERAGROSTIS</i> Y <i>VERBENA LITORALIS</i>	21
FIGURA 7. FISIONOMÍA DE OTRAS ARBORESCENTES DE <i>ACACIA CAVEN</i>	22
FIGURA 8. FISIONOMÍA DE MATORRAL DE <i>RUBUS ULMIFOLIUS</i>	23
FIGURA 9. FISIONOMÍA DE MATORRAL DE <i>RUBUS ULMIFOLIUS</i> Y <i>ACACIA DEALBATA</i>	24

INDICE DE TABLAS

TABLA 1. CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)	9
TABLA 2. CATEGORÍAS DE COBERTURAS	9
TABLA 3. ESCALA DE ABUNDANCIA-DOMINANCIA DE BRAUN - BLANQUET.....	10
TABLA 4. CODIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DOMINANTES	10
TABLA 5. COORDENADAS DE PUNTOS DE MUESTREO EN TERRENO, CAMPAÑAS DE VERANO 2018.....	16
TABLA 6. TIPOS DE RECUBRIMIENTO DE SUELO QUE SE VERÁN AFECTADOS POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	18
TABLA 7. FLORA REGISTRADA EN TERRENO ASOCIADA A LOS PUNTOS DE MUESTREO.....	25
TABLA 8. FLORA REGISTRADA EN TERRENO	26

El Limahue SpA	DIA		
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EL ROSAL		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MAYO 2018	Rev.: 0	

1 Introducción

El presente documento da cuenta de la caracterización ambiental correspondiente al componente ambiental Flora y Vegetación Terrestre establecida en el área de influencia del Proyecto Nueva Central Fotovoltaica El Rosal (en adelante el Proyecto o CSF El Rosal), según el DS N° 95 del año 2001 que reglamenta la Ley N° 19.300 “Ley Sobre Bases Generales del Medioambiente”.

La Nueva Central Solar Fotovoltaica El Rosal, se encuentra emplazado en la comuna y provincia de Linares, Región del Maule, y tiene como objetivo la generación de energía eléctrica en base a energía solar captada mediante módulos fotovoltaicos.

El proyecto consiste en la instalación de 25.422 paneles solares de 330Wp cada uno, alcanzando la generación de 8,4 MWp de potencia de campo de generación que serán conectados a tres inversores, cuyas potencias nominales ascienden a 2,55 MW cada uno, logrando generar 7,65 MW de potencia nominal instalada, que se evacuará al Sistema Interconectado Central (SIC).

El proyecto contará con una línea interna de media tensión de 15 kV que se conectará a la red de distribución existente del alimentador San Gabriel de tensión 15 kV que se conecta a la Subestación Chacahuín, perteneciente a CGE.

La caracterización de las formaciones vegetales y de la flora vascular presente en el área de influencia, permite establecer el referente para la identificación y evaluación de potenciales efectos ambientales generados por la construcción y operación del Proyecto sobre el medio ambiente.

Este documento ha considerado los resultados obtenidos en una campaña de terreno efectuada entre el 28 de febrero y 01 de marzo.

Las labores en terreno se orientaron a la identificación y descripción de las Unidades Homogéneas de Uso de Suelo presentes, donde además se caracterizó la flora vascular definiendo para cada especie su clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento, origen geográfico y categoría de conservación (según las definiciones recomendadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN).

Cabe señalar, que la elaboración del presente documento se basó en los lineamientos de la Guía de evaluación ambiental criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF 2014), y la Guía de evaluación ambiental vegetación y flora silvestre (SAG 2010).

El Limahue SpA	DIA		
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EL ROSAL		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MAYO 2018	Rev.: 0	

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Caracterizar los sistemas de vegetación que se desarrollan actualmente en la zona de intervención del proyecto, además de elaborar un catálogo de la flora vascular presente en la zona a intervenir.

2.2 Objetivos Específicos

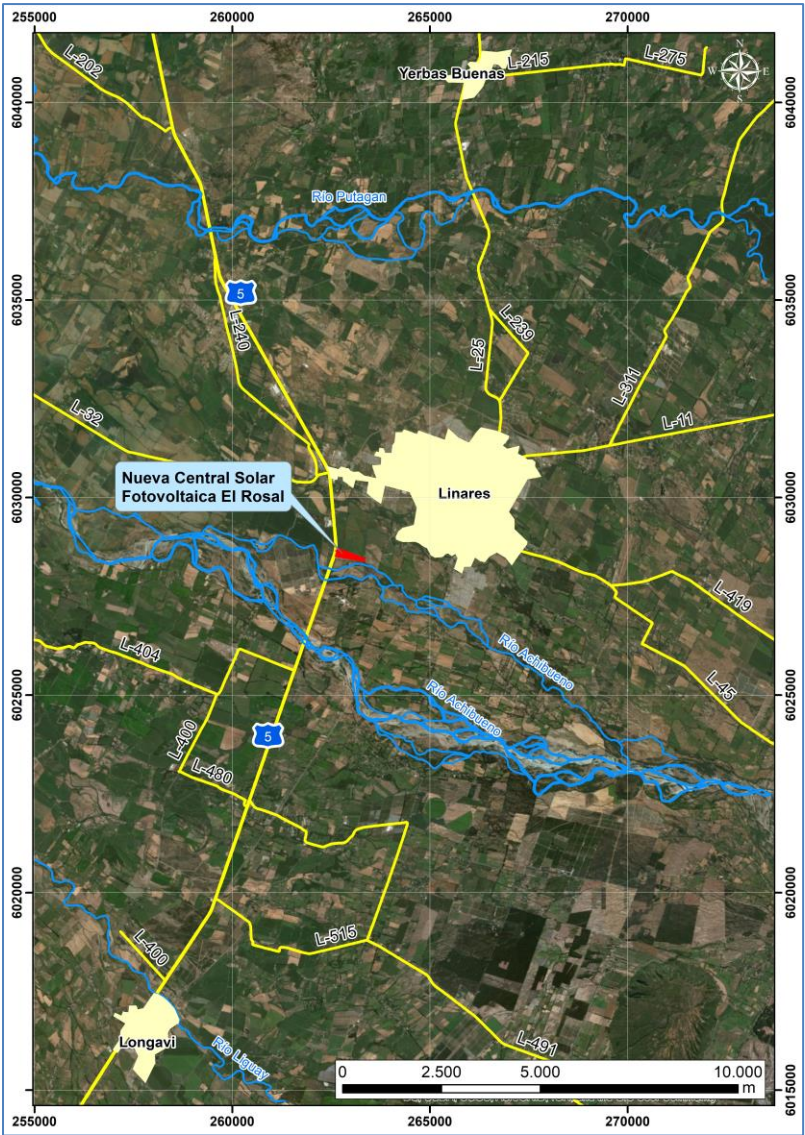
- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar y elaborar un catálogo de flora vascular terrestre presente en el área de influencia del proyecto.
- Identificar y caracterizar las especies consideradas endémicas de la región y del país y las que presenten problemas de conservación a nivel nacional, regional o local, como así mismo aquellas de importancia ecológica y/o científica para los sectores involucrados en el proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo con el Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal y el D.L. N° 701 que Fija Régimen Legal de los Terrenos Forestales o Preferentemente Aptos Para la Forestación y Establece Normas de Fomento Sobre la Materia.
- Identificar, delimitar y caracterizar sitios y/o especies de singularidad vegetal dentro del área de influencia del proyecto, basándose en los antecedentes resultantes del análisis de la flora presente en el área de estudio y de la clasificación de las formaciones vegetacionales.
- Definir la proximidad del proyecto a terrenos pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), Sitios Prioritarios para Conservar la Biodiversidad, Sitios RAMSAR, entre otros lugares de interés de conservación natural.

3 Área de Influencia

El Área de Influencia (AI) se ha definido considerando la superficie que será destinada a formar parte del emplazamiento del proyecto (obras temporales, líneas de tensión, caminos, etc).

El proyecto se sitúa colindante a la Ruta 5, entre el Estero Batuco y el Río Achibueno en dirección al Sur, en la región del Maule, provincia y comuna de Linares (ver Figura 1). Para el componente ambiental en estudio, el área de influencia tiene una superficie de 14,31 ha.

Figura 1. Ubicación a escala regional del área de estudio.



El Limahue SpA	DIA		
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EL ROSAL		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MAYO 2018	Rev.: 0	

4 Metodología

4.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Para el desarrollo del presente documento, se recopiló información base mediante una revisión bibliográfica, con el objetivo de levantar antecedentes de flora potencial y de tipos de recubrimientos de suelo presentes en el área de influencia indirecta del proyecto. Para ello se analizó la bibliografía disponible para la zona de Donoso (1981), Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y CONAF (2011), entre otros.

Además, se realizó un trabajo de análisis visual preliminar en base a imágenes satelitales obtenidas de Google Earth™ Pro, a partir de las cuales se definieron unidades vegetacionales de similares características, las que posteriormente fueron evaluadas y validadas en terreno.

También se confeccionó un listado preliminar de puntos de muestreo, en función de las características observadas y estudiadas en los textos e imágenes referenciales, para validar y/o modificar este trabajo previo.

4.2 Realización de campañas de terreno

Se efectuaron dos campañas de terreno, entre los días 15 y 16 de febrero y entre el 28 de febrero y 01 de marzo, del presente año. Los recorridos y muestreos se extendieron desde las 9:00 hasta las 19:00 horas del día. Se recorrió la totalidad del área de influencia del proyecto, donde se realizaron tres puntos de muestreo.

La metodología contempló el registro y descripción de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto. Otro propósito fue rastrear ejemplares fuera de los puntos definidos para los inventarios florísticos, colocando particular énfasis en aquellas especies que presentan algún grado de importancia nacional, regional y/o local, de acuerdo con su estado de conservación, en función de los decretos dictados en el marco del D.S. N° 29/11 Reglamento Para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación y el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989). En los casos en que fue necesario, se colectaron muestras botánicas para la posterior determinación taxonómica de la especie en gabinete.

El levantamiento de información consideró la estructura de la vegetación, coberturas y especies dominante, entre otros. Para ello se efectuaron puntos de muestreo donde se identificaron y definieron la cobertura todos los individuos presentes de acuerdo con el proceso metodológico que se detalla más adelante. Para el registro de cada parcela de muestreo, se utilizó un navegador GPS, modelo GARMIN GPS Map 62S, el cual fue configurado en Datum WGS84, Huso 19 Sur.

4.3 Descripción de la flora y vegetación terrestre

Esta última etapa se ejecutó en gabinete y correspondió a la caracterización del área en función de las fases desarrolladas anteriormente. En esta etapa se elaboró el catálogo florístico y se caracterizó la vegetación presente mediante la aplicación de la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), donde se definen las eventuales

El Limahue SpA	DIA		
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EL ROSAL		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MAYO 2018	Rev.: 0	

formaciones vegetacionales de acuerdo con la Ley Nº 20.283 y por Ettienne y Prado (1982). Esta etapa contempló el desarrollo de los ítems indicados en los puntos a continuación.

4.3.1 Vegetación

Se caracterizó de acuerdo con la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras desarrollada por Ettienne y Prado (1982), modificada por CONAF (1997), que permite describir en forma sistemática el estado actual de la vegetación, mediante la utilización de variables cualitativas y cuantitativas, en función del tipo vegetal dominante y la cobertura por tipo biológico.

A efectos de describir la vegetación, se realizó la fotointerpretación de imágenes satelitales en las que se segregaron, de acuerdo con patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles para la generación de cartografía de usos de suelo preliminar para el trabajo en terreno.

Respecto a cada unidad de uso actual de suelo resultante de la fotointerpretación realizada, éstas se definen como el conjunto de plantas perteneciente o no a la misma especie, caracterizada por una fisonomía uniforme, dada la presencia de las mismas formas de vida, estratificación y fenología. La formación vegetal está determinada por las características de las especies dominantes. De acuerdo con esto, se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 m de altura.
- Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada unidad de formación vegetal, se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico.

Para la descripción de los tipos biológicos relacionados con su altura en cada una de las unidades cartográficas, se utilizó los códigos por rango de altura establecidos en la Tabla 1 para cada tipo biológico.

Tabla 1. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
LA ₁	< 2 m	Extremadamente baja	LB ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
LA ₂	2 - 4 m	Muy baja	LB ₂	5 – 25 cm	Muy baja
LA ₃	4 - 8 m	Baja	LB ₃	25 - 50 cm	Baja
LA ₄	8 - 16 m	Media	LB ₄	50 - 100 cm	Media
LA ₅	16 - 32 m	Alta	LB ₅	100 -200 cm	Alta
LA ₆	> 32 m	Muy alta	LB ₆	> 200 cm	Muy alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
H ₁	< 5 cm	Extremadamente baja	S ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
H ₂	5 - 25 cm	Muy baja	S ₂	5 – 25 cm	Muy baja
H ₃	25 - 50 cm	Baja	S ₃	25 - 50 cm	Baja
H ₄	50 - 100 cm	Media	S ₄	50 - 100 cm	Media
H ₅	100 -200 cm	Alta	S ₅	100 -200 cm	Alta
H ₆	> 200 cm	Muy alta	S ₆	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

El concepto cobertura vegetal o cubrimiento se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Para cada uno de los tipos biológicos se determinan los rangos de cubrimiento establecidos en la Tabla 2, definidos como porcentaje de cobertura. Para el caso de formaciones vegetacionales presentes en zonas áridas y semiáridas se determinará la cobertura, a través de la medición en terreno del diámetro de copa en sentido vertical y horizontal, de las especies arbóreas presentes en cada parcela de muestreo, con lo cual se determinará el porcentaje de cubrimiento en el área de intervención.

Tabla 2. Categorías de coberturas

Coberturas	Densidad	Índice
1 – 5%	Muy escaso	1
5 – 10%	Escaso	2
10 – 25%	Muy Claro	3
25 – 50%	Claro	4
50 – 75%	Poco denso	5
75 – 90%	Denso	6
90 – 100 %	Muy denso	7

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Para definir la abundancia de las especies identificadas en terreno, en cada parcela de muestreo se realizaron inventarios florísticos, coincidentes con las parcelas de muestreo, estableciendo la importancia itosociológica de cada

El Limahue SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EL ROSAL		 emanagement
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MAYO 2018	Rev.: 0	

especie de acuerdo a una escala de valores adaptada a partir de Braun - Blanquet (Tabla 3). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

Tabla 3. Escala de abundancia-dominancia de Braun - Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg, 1974.

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

En la Tabla 4 se presenta la codificación empleada para las especies dominantes.

Tabla 4. Codificación de las especies dominantes

Tipos biológicos	Código	
	Genero	Especie
Leñoso Alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso Bajo	MAYÚSCULA	Minúscula
Herbáceo	Minúscula	Minúscula
Suculento	Minúscula	MAYÚSCULA

Nota: Por ejemplo, la especie *Rubus ulmifolium* se codifica con una primera letra mayúscula y una segunda letra minúscula por corresponder a un arbusto del tipo biológico Leñoso Bajo, pudiendo registrarse como Ru, en tanto que *Galega officinalis* como go, por corresponder al tipo herbáceo.

Fuente: Elaboración Propia, 2015 a partir de recopilación bibliográfica (Etienne y Prado, 1982).

4.3.2 Flora

Con los resultados de los puntos de muestreo se identificaron todos los ejemplares observados a nivel de especie (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera). Aquellas especies que no fueron definidas en el campo se colectaron y fotografiaron con el objetivo de realizar la identificación taxonómica en gabinete.

La caracterización florística consideró la consulta de claves y guías de campo (Belov, 2009; Marticorena& Quezada, 1985; Matthei, 1995; Hoffmann, 1989; Hoffmann et al., 1998; Stark, 2007; Teillier et al., 1998 y Riedermann et al., 2006).

La flora fue clasificada en un catálogo florístico indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación, según se explica a continuación.

El Limahue SpA	DIA		
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EL ROSAL		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MAYO 2018	Rev.: 0	

a) Origen biogeográfico

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos que puede presentar una especie vegetal identificada en el área del proyecto.

- Endémica: especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región.
- Nativa: especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- Exótica o alóctona: especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de potencial dispersión, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

b) Hábito de crecimiento

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como árbol, arbusto, herbácea, trepadora, rastrera y helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- Árbol: planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- Arbusto: planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- Herbácea: planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.
- Trepadora: toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- Rastrera: son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- Bulbosa: son plantas herbáceas y perennes que presentan órganos subterráneos de reserva de nutrientes, tales como bulbos, cormos, rizomas, tubérculos y raíces tuberosas. Estas especies suelen perder su parte aérea durante las épocas desfavorables de crecimiento y permanecen en reposo gracias a las reservas almacenadas en sus bulbos. Cuando las condiciones estacionales vuelven a ser favorables, dichas reservas sustentan el nuevo

El Limahue SpA	DIA		
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EL ROSAL		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MAYO 2018	Rev.: 0	

ciclo de crecimiento. Además, los bulbos también permiten la multiplicación vegetativa o asexual en estas especies.

- **Parásita:** es la que obtiene alguna o todas las sustancias nutritivas que necesita para su desarrollo desde otra planta.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares “inferiores” cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

c) Estado de conservación

Para definir el estado de conservación de las especies de flora del área de influencia, se emplearon los listados oficiales definidos en el marco del reglamento de clasificación de especies (RCE), correspondiente a los Procesos de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación del 1° al 11°. Además, se complementó con la información disponible en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Meléndez y Maldonado, 1998), el D.S N° 68/2009 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Estos documentos definen ocho (8) categorías de conservación, que se encuentran establecidas de acuerdo con las reglas de clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que se detallan a continuación:

- **Extinta (EX):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
- **Extinta en el estado silvestre (EXS):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará “extinta en estado silvestre” cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.
- **En peligro crítico (CR):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- **En peligro (EN):** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro crítico", enfrente un riesgo

El Limahue SpA	DIA		
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EL ROSAL		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MAYO 2018	Rev.: 0	

muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos, que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

- Vulnerable (VU): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi amenazada (NT): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- Preocupación menor (LC): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.
- Datos deficientes (DD): No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

Adicionalmente, y de manera referencial, se revisaron las especies en categoría de conservación según los listados regionales pues, de acuerdo a lo instruido en la Guía de Evaluación de CONAF y en el Memo N°384/2008 de CONAMA, durante el análisis de las especies en categoría de conservación solo se reconocerán los listados oficiales y no aquellos contenidos en las Estrategias Regionales de Biodiversidad, las concernientes a los libros rojos regionales y cualquier otra de carácter internacional no reconocida mediante un cuerpo legal.

4.4 Análisis de la Ley 20.283/2008

Bosque Nativo

De acuerdo con el Artículo 2 de la Ley N° 20.283, se define bosque como “un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Para los efectos de esta caracterización, el porcentaje de cobertura necesario para definir un área como bosque corresponde a 10% por ser una zona semiárida caso en el cual, si hay formaciones vegetales que presentan la totalidad de estas características, será necesario presentar un Plan de Manejo o un Plan de Manejo de Preservación en el caso de que existan especies bajo alguna categoría de conservación.

El Limahue SpA	DIA		 emangement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EL ROSAL		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MAYO 2018	Rev.: 0	

Formación Xerofítica

La caracterización de las formaciones vegetales del área del proyecto se llevó a cabo a partir de la interpretación de la Ley 20.283/2008 y su reglamento (D.S. Nº 93/2008), considerando para el caso particular de este proyecto, únicamente las Formaciones Xerofíticas y Matorral

De acuerdo con lo definido en el D.S. Nº 93/2008 (Modificado por el D.S. Nº 26/2012), una formación xerofítica queda definida de según los siguientes criterios:

- Superficie mayor o igual a 1 ha;
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental (CONAF-MINAGRI, 1994), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

- La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
- Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo con el D.S. Nº 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la ley 20.283/2008.

De acuerdo con estas indicaciones, en terreno se realizaron inventarios en cada formación vegetal existente, en parcelas de 500 m² de superficie, donde se listaron todas las especies presentes. Con esto, es posible listar las especies asociadas al mencionado D.S. Nº 68/2009 del Ministerio de Agricultura, y en gabinete ajustar los límites espaciales de la formación muestreada, y determinar si corresponde a una formación regulada legalmente (xerofítica).

El Limahue SpA	DIA		
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EL ROSAL		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MAYO 2018	Rev.: 0	

4.5 Análisis del Decreto Ley 701/1974

De acuerdo con el artículo 2 del Decreto Ley N° 701, se define bosque como “un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”. Además, en el artículo 21 se menciona que “la corta o explotación de plantaciones existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación Forestal”. Este plan de manejo, según el artículo 22, deberá contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación de acuerdo con criterios técnicos de carácter general, propuestos por la CONAF y las medidas de protección establecidas en el reglamento.

Por lo tanto, de forma de definir las superficies sujetas a la normativa legal indicada de plantaciones forestales con especies alóctonas, que actualmente se encuentran en el área de influencia directa del Proyecto, en conformidad con el reglamento general del D.L. N° 701 aprobado por Decreto Supremo N° 193/98, se deberá presentar un Plan de Manejo Forestal de Corta y Reforestación para ejecutar Obras Civiles, en el caso de existir plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Esta aptitud se define como “aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva”.

4.6 Proximidad a Áreas Protegidas o de Interés de conservación

Se analizará la cercanía del proyecto con respecto a áreas de interés para la conservación o si estas se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), considerando para ello el grado de afectación en cuanto a superficie y especies nativas y endémicas a intervenir. Se considerará además los sitios RAMSAR, junto con Parques y Reservas pertenecientes a privados.

El Limahue SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EL ROSAL		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MAYO 2018	Rev.: 0	

5 Resultados

5.1 Antecedentes bibliográficos

Según Luebert y Pliscoff (2006) el área de emplazamiento del proyecto se inserta en el piso vegetal Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* (espino) y *Lithrea caustica* (litre), el cual consiste en un matorral espinoso arborescente típicamente dominado por *Acacia caven* (espino) y *Lithrea caustica* (litre) en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas.

Mientras que para Gajardo (1994) el área de influencia se emplaza en zonas de Cultivos de Riego. El Catastro y Evaluación del Recurso Vegetacional Nacional de Chile realizado por CONAF (Monitoreo del año 2009) describe el uso del suelo en el área de intervención del proyecto como Terrenos de Uso Agrícola.

5.2 Resultados de campañas de terreno

El área de influencia del proyecto fue visitada dos veces, en las cuales se realizaron un total de siete puntos de muestreos. Las campañas de terreno se realizaron entre los días 15 y 16 de febrero y entre los días 28 de febrero y 01 de marzo. Los recorridos y muestreos se extendieron desde las 09:00 hasta las 19:00 horas.

Las coordenadas de los puntos de muestreo se presentan en la Tabla 5, y su representación cartográfica se muestran en la

El Limahue SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EL ROSAL		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MAYO 2018	Rev.: 0	

Figura 2.

Tabla 5. Coordenadas de puntos de muestreo en terreno, Campañas de Verano 2018.

Puntos de muestreo	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
PM01	263.089	6.082.521
PM02	262.650	6.028.721
PM03	262.622	6.028.608
PM04	263.050	6.028.596
PM05	262.984	6.028.771
PM06	262.836	6.028.816
PM07	262.867	6.029.295
PM08	263.257	6.029.193

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Figura 2. Ubicación de los Puntos de muestreo.



Fuente: Elaboración propia, 2018.

5.2.1 Vegetación

El área de influencia del proyecto se inserta dentro de una matriz de formaciones vegetacionales altamente intervenidas y con un alto grado de artificialización. La siguiente tabla muestra la superficie de cada formación vegetal y las especies dominantes en cada una de ellas.

El Limahue SpA	DIA		 emanagement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EL ROSAL		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MAYO 2018	Rev.: 0	

Tabla 6. Tipos de recubrimiento de suelo que se verán afectados por el desarrollo del proyecto.

Nº	Recubrimientos del Suelo	Formaciones Vegetales	Código de Alturas	Código de Cobertura	Principales Especies			Superficie AI (ha)
					Esp. 01	Esp. 02	Esp. 03	
1	Terrenos Agrícolas	Terreno agrícola de <i>Triticum sp</i>	H4	1	---	---	---	12,23
3	Praderas	Pradera de <i>Cyperus eragrostis</i> y <i>Verbena litoralis</i>	H0	7	ce	vl		0,26
4	Matorrales	Matorral de <i>Rubus ulmifolium</i>	LB3/H1	7	Ru	go		0,09
5		Matorral arborescente de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Acacia dealbata</i>	LA10/LB4/H3	6	Ru	AD	go	0,81
6	Otras Arborescentes	Otras arborescentes de <i>Acacia dealbata</i>	LA6/LB4	4	AD	Ru		0,39
7	Áreas Urbanas e	Infraestructura Vial	---	0	---	---	---	0,42
8	Industriales	Infraestructura habitacional	---	0	---	---	---	0,11
TOTAL								14,31

Fuente: Elaboración propia, 2018.

AD: *Acacia dealbata* Ru: *Rubus ulmifolium* go: *Galega officinalis* ce: *Cyperus eragrostis*
 vl: *Verbena litoralis* zm: *Zea mays*

A continuación, se describen las formaciones vegetales definidas dentro del área de influencia directa del proyecto. La distribución de las formaciones vegetales en el área de influencia del proyecto se observa en la Figura 3.

Figura 3. Formaciones vegetales presentes en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2018.

Terrenos agrícolas

Esta formación vegetal es la que ocupa la mayor superficie dentro del área de influencia del proyecto y es donde se instalarán los paneles solares.

Terreno agrícola de *Triticum sp*

Esta zona del área de influencia, previo al muestreo realizado contenía un cultivo agrícola de *Triticum sp.* (trigo), el cual recientemente había sido cosechado. En la actualidad en el área solo están los vástagos cortados del trigo y algunas herbáceas que han podido desarrollarse, tales como *Daucus carota* (zanahoria silvestre), principalmente.

Además, cabe mencionar que dentro de esta formación se registro un individuo de *Acacia caven* (espino) que crece cerca de un pequeño matorral de *Rubus ulmifolius* (zarzamora) que está en el centro de la formación.

El Limahue SpA	DIA		 emanagement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EL ROSAL		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MAYO 2018	Rev.: 0	

La superficie de esta formación es de 12,23 ha en el AID, representando un 85,46% del total de la superficie.

Figura 4. Terreno agrícola de *Triticum sp.*



Fuente, Elaboración propia, 2018.

Pradera perenne de *Cyperus eragrostis* y *Verbena litoralis*

Formación compuesta principalmente por especies herbáceas formando un estrato bajo y muy denso, con coberturas que alcanzan el 100% del recubrimiento del suelo. Las especies dominantes de esta formación vegetal son *Cyperus eragrostis* (malcacho) y *Verbena litoralis* (verbena), acompañadas en menor cobertura por *Hypochaeris radicata* (hierba del chanco), *Lotus corniculatus* (lotera) y especies del género *Lolium*.

Esta formación vegetal es utilizada para el forrajeo de ganado y se encuentra rodeada de matorrales. La superficie de esta formación es de 0,26 ha en el AI. La fisionomía de esta formación se observa en la Figura 5.

El Limahue SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EL ROSAL		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MAYO 2018	Rev.: 0	

Figura 5. Fisionomía de Pradera de *Cyperus eragrostis* y *Verbena litoralis*.



Fuente, Elaboración propia, 2018.

Otras arborescentes de *Acacia dealbata*

Formación vegetal compuesta principalmente por *Acacia dealbata* (aromo) con coberturas que varían de 10 a 25% y alturas que alcanzan los ocho metros. Existe un estrato arbustivo poco denso compuesto por *Rubus ulmifolius* (zarzamora).

La superficie de esta formación vegetal es de 0,39 ha y la su fisionomía se observa en la siguiente figura.

El Limahue SpA	DIA		
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EL ROSAL		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MAYO 2018	Rev.: 0	

Figura 6. Fisionomía de Otras arborescentes de *Acacia caven*.



Fuente: Campaña de terreno, 2018.

Matorral de *Rubus ulmifolius*

Formación vegetal con fisionomía de matorral, en donde domina el estrato arbustivo compuesto por *Rubus ulmifolius* (zarzamora) con coberturas que varían de 75 a 100% del recubrimiento del suelo, con alturas que generalmente superan los dos metros dominando en todo el estrato, sobre este arbusto se puede encontrar en ciertos puntos *Muehlenbeckia hastulata* (quilo). El estrato herbáceo dentro de esta formación es escaso, desarrollándose solo en la periferia de esta y/o en lugares en donde no hay *Rubus ulmifolius* (zarzamora), dentro de las especies que se desarrollan en esta formación vegetal están: *Galega officinalis* (pacoyuyo), principalmente.

Esta formación vegetal tiene una superficie de 0,09 ha y su fisionomía se observa en la siguiente figura.

El Limahue SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EL ROSAL		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MAYO 2018	Rev.: 0	

Figura 7. Fisionomía de Matorral de *Rubus ulmifolius*.



Fuente: Campaña de terreno, 2018.

- **Matorral arborescente de *Rubus ulmifolius* y *Acacia dealbata***

Formación vegetal con fisionomía de matorral compuesto por *Rubus ulmifolius* (zarzamora) ocupando densamente el estrato arbustivo con coberturas que varían del 60 a 80% del recubrimiento del suelo y con alturas superiores a los dos metros, además de esta especie que se comporta como dominante dentro de esta formación vegetal se desarrolla en algunos sectores la especie *Muehlenbeckia hastulata* (quilo) con habito de enredadera y ocupando coberturas inferiores al 30% y *Aristotelia chilensis* (maqui).

La presencia de considerables individuos de *Acacia dealbata* (aromo), *Acacia melanoxylon* (aromo australiano) y *Eucalyptus globulus* (eucalipto) permiten que esta formación sea considerada matorral arborescente. Además, en este estrato se desarrollan especies del género *Populus* y las especies nativas *Acacia caven* (espino), *Peumus boldus* (boldo) y *Otholobium glandulosa* (culén), solo registrando individuos aislados dentro de la formación vegetal. En los

El Limahue SpA	DIA		 emanagement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EL ROSAL		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MAYO 2018	Rev.: 0	

bordes, ecotono del matorral con terrenos agrícolas y praderas, se registraron especie herbáceas, tales como, *Galega officinalis* (pacoyuyo) y *Cyperus eragrostis* (malcacho), principalmente.

La superficie de esta formación vegetal dentro del área de influencia directa del proyecto es de 0,90 ha y la fisionomía de esta se puede observar en la Figura 8.

Figura 8. Fisionomía de Matorral de *Rubus ulmifolius* y *Acacia dealbata*.



Fuente: Campaña de terreno 2018.

5.2.2 Flora

Durante las campañas de terreno se registraron un total de 26 especies de flora vascular. La mayoría de las especies corresponden a la división taxonómica Magnoliophyta, clase Magnoliopsida (dicotiledóneas) con 25 especies. Se identificaron cuatro especies de la división Liliopsida. En la siguiente tabla se muestran los puntos de muestreo realizados y las especies registrados en cada uno de ellos.

Tabla 7. Flora registrada en terreno asociada a los puntos de muestreo.

Especie	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05	PM06	PM07	PM08
<i>Acacia caven</i> (Mol.) Mol.	p			p		p		
<i>Acacia dealbata</i> Link		p		p		p	p	p
<i>Aristotelia chilensis</i> (Mol.) Stuntz				p		p		
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	p		p	p				
<i>Convolvulus arvensis</i> L.			p	p			p	
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.					p	p		
<i>Daucus carota</i> L.	p			p				
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hérit. ex Aiton				p			p	
<i>Galega officinalis</i> L.			p	p		p	p	
<i>Holcus lanatus</i> L.				p			p	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.					p			
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J. E Jm) Johnst.				p		p	p	p
<i>Otholobium glandulosa</i> (L.) J.W. Grimes				p				
<i>Peumus boldus</i> (Mol.)				p				
<i>Plantago lanceolata</i> L.					p			
<i>Populus nigra</i> L.						p		
<i>Portulaca oleracea</i> L.							p	
<i>Quercus robur</i> L.		p						p
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	p	p	p	p		p	p	p
<i>Rumex crispus</i> L.				p				p
<i>Salix babylonica</i> L.		p					p	
<i>Senecio vulgaris</i> L.		p	p	p	p			
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scorp		p	p	p				
<i>Trifolium repens</i> L.					p			p
<i>Verbena litoralis</i> Kunth					p			p

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos levantados en terreno, 2018.

En la Tabla 8 se indica la clasificación taxonómica de las especies identificadas en el área de influencia, indicando además su origen y tipo biológico.

Tabla 8. Flora registrada en terreno

División	Familia	Género	Especie	Tipo biológico	Origen
Liliopsida (Monocotiledóneas)	Cyperaceae	Cyperus	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Herbácea	Nativa
Liliopsida (Monocotiledóneas)	Poaceae	Avena	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Herbácea	Alóctona
Liliopsida (Monocotiledóneas)	Poaceae	Holcus	<i>Holcus lanatus</i> L.	Herbácea	Alóctona
Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Portulacaceae	Potulaca	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Herbácea	Alóctona
Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Verbenaceae	Verbena	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Herbácea	Alóctona
Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Apiaceae	Daucus	<i>Daucus carota</i> L.	Herbácea	Alóctona
Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Asteraceae	Hypochaeris	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Herbácea	Alóctona
Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Asteraceae	Senecio	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Herbácea	Alóctona
Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Brassicaceae	Sisymbrium	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scorp	Herbácea	Alóctona
Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Convolvulaceae	Convolvulus	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Herbácea	Alóctona
Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Elaeocarpaceae	Aristotelia	<i>Aristotelia chilensis</i> (Mol.) Stuntz	Árbol	Nativa
Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Fabaceae	Acacia	<i>Acacia dealbata</i> Link	Árbol	Alóctona
Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Fabaceae	Otholobium	<i>Otholobium glandulosa</i> (L.) J.W. Grimes	Árbol	Endémica
Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Fagaceae	Quercus	<i>Quercus robur</i> L.	Árbol	Alóctona
Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Geraniaceae	Erodium	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hérit. ex Aiton	Herbácea	Alóctona
Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Mimosaceae	Acacia	<i>Acacia caven</i> (Mol.) Mol.	Árbol	Nativa
Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Monimiaceae	Peumus	<i>Peumus boldus</i> (Mol.)	Árbol	Endémica
Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Papilionaceae	Galega	<i>Galega officinalis</i> L.	Herbácea	Alóctona
Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Papilionaceae	Trifolium	<i>Trifolium repens</i> L.	Herbácea	Alóctona
Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Plantaginaceae	Plantago	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Herbácea	Alóctona
Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Polygonaceae	Muehlenbeckia	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J. E Jm) Johnst.	Arbustiva	Nativa
Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Polygonaceae	Rumex	<i>Rumex crispus</i> L.	Herbácea	Alóctona
Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Rosaceae	Rubus	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Arbustiva	Alóctona
Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Salicaceae	Populus	<i>Populus nigra</i> L.	Árbol	Alóctona
Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Salicaceae	Salix	<i>Salix babylonica</i> L.	Árbol	Alóctona

Fuente: Elaboración propia a través de listados florísticos levantados en terreno, 2018.

• Origen biogeográfico

A partir de la prospección de terreno, se identificó la presencia de 25 especies de flora vascular presentes en el área de influencia del proyecto, de las cuales 19 corresponden a especies alóctonas (76%), cuatro clasificadas como nativas (16%) y dos endémicas (8%). Los datos anteriores nos muestran lo intervenido que se encuentra el área de emplazamiento del proyecto, conformado por formaciones artificiales las que están compuesta en su mayoría por especies alóctonas, mientras que las especies nativas ocupan un porcentaje mucho menor y solo se desarrollan dos especies endémicas *Peumus boldus* (boldo) y *Otholobium glandulosa* (culén).

El Limahue SpA	DIA		
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EL ROSAL		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MAYO 2018	Rev.: 0	

- **Hábito de crecimiento**

El hábito de crecimiento predominante en el área de influencia es el herbáceo, representado por 15 especies (60%), en segundo lugar, el tipo biológico arbóreo se expresa con ocho especies (32%), mientras que se desarrollan solo dos arbustivas (8%) *Rubus ulmifolius* (zarzamora) y *Muehlenbeckia hastulata* (quilo) aunque esta última se desarrolla más como enredadera.

- **Estado de conservación**

Respecto a las especies con problemas de conservación, de acuerdo con los decretos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies, Libro Rojo de la Flora Nativa de Chile y otros documentos válidos, no se identificaron especies que presenten alguna categoría de conservación.

5.3 Legislación ambiental aplicable

5.3.1 Análisis de la Ley 20.283/2008

En el área del proyecto no hay áreas de vegetación nativa que cumplan con la definición legal establecida en el Artículo 2 de la Ley 20.283/2008, motivo por el cual no corresponderá desarrollar los contenidos requeridos en el Permiso Ambiental Sectorial N° 148¹.

Por otro lado, del análisis de las Formaciones Vegetales descritas en el presente estudio, ninguna de ellas califica con las condiciones establecidas en el Artículo 3 del Decreto N° 93/2008 Reglamento General de la Ley 20.283/2008, por lo que el presente proyecto no requiere de la presentación del Permiso Ambiental Sectorial N° 151².

En relación a las Formaciones Xerofíticas que se pudieran desarrollar en el área del proyecto, se desarrollan dos especies clasificadas como especies nativas según el DS N° 68 del año 2009, el cual “ESTABLECE, APRUEBA Y OFICIALIZA NÓMINA DE ESPECIES ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAIS” sin embargo no se cumple con la condiciones mínimas que se mencionan en el Artículo 3° del Reglamento de la Ley 20.283, por lo que no es pertinente presentar un Plan de Trabajo en Formaciones Xerofíticas.

¹Artículo 148 – Permiso para corta de bosque nativo. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

²Artículo 151 – Permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

El Limahue SpA	DIA		
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EL ROSAL		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MAYO 2018	Rev.: 0	

5.3.2 Análisis del Decreto Ley 701/1974

En el área de estudio del proyecto, no se han identificado zonas que presenten plantaciones forestales reguladas bajo D.L. N° 701/1974, motivo por el cual no corresponderá desarrollar los contenidos requeridos en el Permiso Ambiental Sectorial N° 149³.

Cabe considerar que en el área de influencia del proyecto se desarrollan individuos de especies arbóreas exóticas del género *Acacia*, *Eucaliptus* y *Populus*. Estos ejemplares tienen considerables características dasométricas (altura y diámetro) y serán removidos del área de influencia para dar paso al desarrollo del proyecto. Los desechos vegetales y la madera extraída que resulte de la corta de estos árboles serán dimensionada y acopiadas en un lugar determinado para ello.

5.4 Proximidad a Áreas protegidas o de Interés de Conservación

Al analizar la información de áreas administradas bajo el SNASPE, Sitios Prioritarios para la conservación de la Biodiversidad, sitios RAMSAR, parques y reservas de propiedad privada, se observa que el área de emplazamiento del proyecto no se encuentra inserta en ningún tipo de área que reciba protección pública ni privada

³Artículo 149 – Permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

El Limahue SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EL ROSAL		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MAYO 2018	Rev.: 0	

6 Conclusiones

Para la caracterización del componente ambiental flora y vegetación terrestre se llevaron a cabo dos campañas de terreno ejecutadas en la temporada de verano del presente año, en la cual se realizaron recorridos pedestres por toda el área de influencia del proyecto y siete puntos de muestreo en las distintas formaciones vegetales presentes.

De la clasificación del recubrimiento del suelo, se han logrado identificar cinco unidades diferentes. Principalmente el área está cubierta por una formación vegetal en donde domina el tipo biológico herbáceo, catalogada como Terrenos agrícolas, con una superficie de 12,23 ha.

En términos florísticos, la riqueza del área de influencia asciende a un total de 25 especies de flora vascular, 19 de las cuales son alóctonas, cuatro nativas y dos especies endémicas con muy baja participación en el área de influencia. Respecto al hábito de crecimiento de las especies registradas, el hábito dominante corresponde a las herbáceas representadas por 15 especies, luego las arbóreas con ocho especies y finalmente se registraron dos especies arbustivas.

Respecto a las especies en categoría de conservación, en el área de estudio no se logró identificar ninguna especie que presente alguna categoría de conservación de acuerdo con la legislación ambiental vigente. Esto se debe principalmente al alto grado de intervención que presentan estas áreas, donde la intensa actividad agrícola sobre la vegetación incide en el establecimiento de este tipo de especies, que en cierta manera requieren de ambientes menos intervenidos. En consideración a esto no se registraron áreas sensibles.

Del análisis de las unidades vegetales en función de las definiciones establecidas en la Ley 20.283/08 y su Reglamento (D.S. N° 93/08), se ha concluido que estas no califican dentro de la condición de Bosque Nativo, Bosque de Preservación ni de Formación Xerofítica, motivo por el cual la ejecución de este proyecto no requerirá de tramitar los PAS 148, 150 ni 151, respectivamente. En cuanto a la presencia de Plantaciones forestales, no se han identificado áreas correspondientes a este tipo de formación, motivo por el cual este proyecto no requiere tramitar el PAS 149.

En términos generales, el área de estudio presenta un alto grado de antropización, motivo por el cual las especies vegetales nativas han sido reemplazadas por otras de mayor interés económicos, en este caso, por especies de interés agrícola. La ejecución de este proyecto alterará de manera muy poco significativa la flora y vegetación nativa característica de la zona.

El Limahue SpA	DIA		
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EL ROSAL		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MAYO 2018	Rev.: 0	

7 Bibliografía

- Belov, M. 2009. Chile Flora (Disponible en línea en: <http://www.chileflora.com>, visitada el 16/09/2013).
- Benoit, I. 1989 (Ed.). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal (CONAF), Santiago, Chile. 157 p.
- Catálogo de Plantas Vasculares de Flora del Cono Sur. (Disponible en línea: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/Especies.asp>)
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.
- CONAF. 2011. Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile, Monitoreo de cambios y actualizaciones Período 1997 – 2011. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile. 28 p.
- CONAF-MINAGRI. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.
- CONAMA, 2008. Biodiversidad de Chile, patrimonio y desafíos. 640 p.
- Etienne y Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Universidad de Chile. 120 p.
- Gajardo R. 1993. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 p.
- Luebert F y Pliscoff P. 2006. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Martcorena, C y Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. GayanaBot. 421 (1 –2): 1 -155.
- Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabeta Impresores, Santiago.
- Ministerio de Agricultura. Ley 20.283/08. Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20.283.
- Ministerio de Agricultura. D.S. N° 68/09. Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 151/06. Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres Según su Estado de Conservación.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 50/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Segundo Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

El Limahue SpA	DIA		 emanagement
	NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA EL ROSAL		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	MAYO 2018	Rev.: 0	

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 51/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Tercer Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 23/09. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 29/11. Aprueba Reglamento Para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 33/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Quinto Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 41/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Sexto Proceso. Ministerio del Medio Ambiente.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 42/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Séptimo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 19/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Octavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 13/13. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Noveno Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 52/14. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Décimo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 38/15. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Onceavo Proceso.

Serey, I., M. Ricci & C. Smith-Ramírez (Eds.) 2007. Libro Rojo de la Región del Maule. Corporación Nacional Forestal – Universidad de Chile, Rancagua, Chile, 222 pp.

Stark, S. 2007. Enciclopedia de la Flora Chilena. (Disponible en línea en: <http://www.florachilena.cl/>, visitada el 29/01/2013).

The Plant List (Disponible en línea: <http://www.theplantlist.org/>)

Trópicos (Disponible en línea: <http://www.tropicos.org/Home.aspx>)